

Prácticas Profesionalizantes III

Versión 26.8.10

Proyectos

La cátedra dispondrá de un total de cinco proyectos preestablecidos para su realización bajo grupos de hasta cuatro integrantes. Los mismos se presentarán al final del documento con sus resúmenes de contexto y alcances preliminares. Las y los estudiantes podrán elaborar propuestas para su desarrollo siempre y cuando estén enmarcadas dentro de las especificaciones y requisitos del anexo adjunto. La cátedra aceptará las propuestas, las mismas serán evaluadas y sólo admitirá la aprobación de (1) una única propuesta para su desarrollo. Sin embargo, no resulta ninguna garantía que las propuestas puedan llevarse a cabo. Por lo tanto, las y los estudiantes deberán previamente registrarse y anotarse en (1) de los proyectos de cátedra a fin de satisfacer los requisitos de acreditación del espacio curricular.

Especificaciones de entrega, evaluación y recuperación

La cátedra definirá 3 (tres) fechas formales para la entrega y evaluación de los proyectos. La primera fecha se considera de tipo evaluativo grupal, la segunda en carácter de recuperación y la tercera de evaluación individual.

La primera fecha contempla:

- Un único archivo zip con el contenido completo del repositorio.
- 1 (un) video con fines de difusión institucional del proyecto según especificación. (Máximo 3 minutos).

La segunda fecha actúa como recuperación de correcciones solicitadas al proyecto/video de difusión, como también espacio de entrega adicional si el grupo no cumple con la primera fecha.

Tercera fecha contempla:

- Entrega individual de cada miembro del grupo de 1 (un) video de demostración con explicaciones técnicas del funcionamiento de 2 (dos) casos de uso relevantes del proyecto. (Máximo 30 minutos).

Existirá una cuarta fecha de recuperación sólo para los casos en donde la entrega individual se considere insuficiente. La recuperación en este caso se desarrollará como una instancia de recuperación en modalidad oral (virtual y/o presencial).

Condiciones de acreditación

El proyecto (segundo cuatrimestre) se considerará acreditado para cada estudiante aprobando los siguientes ítems:

- Entrega grupal del repositorio con el alcance acordado de requerimientos en la segunda fecha.
- Entrega grupal: Video de difusión institucional
- Entrega individual: Video de demostración de (2) casos de uso c/explicaciones técnicas. / Instancia oral.

No podrán modificarse los plazos previstos salvo por cuestiones de fuerza mayor de la institución/cátedra.

Conformación de grupos

Todos los proyectos se presentan en configuración de trabajo grupal de hasta 4 integrantes máximo. Cada estudiante deberá anotarse en el proyecto de preferencia hasta alcanzar el cupo. No podrán hacerse excepciones de incorporar más de la cantidad establecida ni tampoco solicitar el desarrollo de forma individual. Cada grupo acordará internamente quién asumirá el rol de “Gestor de proyecto”. La gestoría del proyecto es la persona encargada de mantener el repositorio principal del proyecto y de las reglas de uso del mismo. También tendrá la posesión de la planilla de gestión del proyecto.

Constitución del repositorio de trabajo

La persona gestora del proyecto será la responsable de construir un repositorio de trabajo específico para el proyecto en cuestión y deberá agregar como colaboradores al resto del grupo. El repositorio deberá satisfacer las siguientes reglas:

- Nombre del repositorio: *isft151-pp3*
- Licencia: *GPL v3*.
- Inicializar con README.
- La portada del repositorio (archivo .md) debe exponer el título del proyecto, resumen, “change log” de funcionalidades incorporadas y las instrucciones de despliegue del mismo.

El docente le solicitará que registre el *link del repositorio* a cada encargado del proyecto bajo alguna modalidad.

Estructura del repositorio

El repositorio deberá respetar la siguiente estructura de directorios. Recuerde que no puede construir directorios vacíos. Incorpore en cada uno de ellos algún archivo para evitar errores de add/commit/push.

- *api*: Documentación de la API
- *srs*: Documentación de la especificación de requerimientos.
- *media*: Material de difusión institucional
- *testing*: Carpeta dedicada a contener tests y pruebas unitarias de requerimientos.
- *release*: Carpeta dedicada contener scripts que preparan el entorno y despliegan el proyecto en producción.
- *backend*: Carpeta dedicada al desarrollo de la capa de backend del proyecto.
- *frontend*: Carpeta dedicada al desarrollo de la capa de frontend del proyecto.

Reglas de uso del repositorio y estilo de codificación

- No deberán utilizarse ramas de trabajo o “branches”, a menos que las gestionen correctamente.
- No deben incorporarse archivos de configuraciones específicas de cada integrante. Emplear adecuadamente “git ignore” para filtrar. Cada miembro del grupo se hace cargo de sus configuraciones propias de trabajo.
- No pueden incorporarse archivos binarios y/o dependencias específicas del runtime de trabajo.
- El código del repositorio no debe contener comentarios.
- No podrá emplearse mezcla de idiomas inglés/español. Se trabajará en un único lenguaje de manera consistente en todo el proyecto.
- Se deberá respetar un mismo estilo de indentación fijo. Espacios (3 o 4).
- El encargado del proyecto deberá establecer una convención de codificación: *Upper CamelCase*, *Lower camelCase*, *snake_case*, etc y deberá mantenerla de forma coherente en todo el proyecto.

1. Dinámica de desarrollo del proyecto final

Primeros pasos

La primera etapa de desarrollo consiste en la estructuración y definición de los requisitos funcionales/no-funcionales y la planificación preliminar. Cada uno de los requerimientos funcionales debe tener un título, descripción concreta de lo que comprende, tener un responsable (*un miembro del grupo*) encargado de su desarrollo, plazo tentativo de entrega, nivel de prioridad (*muy alta, alta, media, baja, muy baja*) y estado (*pendiente, en curso, en pruebas, terminado, pausado*). Cabe destacar que los requerimientos deben estar ordenados según la secuencia lógica de construcción. La gestión del proyecto se realizará bajo una planilla de cálculo estandarizada que le entregará la cátedra. El encargado del proyecto deberá efectuar una copia y asignar permisos de edición a los miembros del grupo y sólo lectura al docente. El link de la planilla deberá estar en la portada del repositorio bajo el título: *Planilla de supervisión y seguimiento de avance del proyecto*.

Diseño de la especificación inicial

Una vez que la planificación tentativa esté conformada, se dará paso a la fase de diseño. Aquí se deberá construir la especificación/API del sistema en su versión inicial. Esta misma deberá ser acordada grupalmente y documentarse mediante alguna estrategia dentro de la carpeta “api”. No se podrá avanzar a la fase de implementación hasta que la documentación esté visada por el docente. La especificación actúa como contrato para los desarrollos del backend y frontend de modo tal que ninguna de las áreas produzca cuellos de botella entre sí. La API puede tener cambios constantemente durante el avance del proyecto, sin embargo, deben estar reflejados continuamente en el repositorio sin excepción.

Implementación

Durante la implementación del proyecto el grupo realizará commits/push al repositorio periódicamente. Será responsabilidad del grupo colaborar con quien gestione el proyecto en mantener la integridad del repositorio según las reglas definidas anteriormente.

Pruebas y testing

Todo tipo de material para efectuar pruebas y testeo, se deberá realizar en el directorio del repositorio llamado “testing”. Será recomendable acordar grupalmente según el caso, tomar decisiones para poder compartir los espacios de testeo teniendo bases de datos y/o scripts que generen condiciones estables para probar las funcionalidades.

2. Construcción de los videos

Una de las áreas a evaluar en los proyectos corresponde con el eje o dimensión comunicacional, tal como sugiere la resolución 6790/19. Para la acreditación del proyecto se solicitan dos videos. Uno que tiene una finalidad de difusión institucional (corto) y otro orientado a la evaluación individual que evidencia el funcionamiento de los casos de uso y el vocabulario técnico específico. Los requisitos que deben satisfacer ambos videos son los siguientes:

Para el video de difusión institucional se requiere:

- Involucrar el logo de la institución de forma fija en la presentación a lo largo de toda la duración.
- No superar los 3 (tres) minutos de duración aproximadamente.
- Tener en consideración que el público objetivo no conoce vocabulario técnico ni específico, por lo tanto, debe ser claro y entendible para cualquier persona.

- Debe tener una estructura, es decir, debe involucrar un título, presentación de miembros, contexto, objetivos, qué hace, para qué, beneficios, etc.
- En caso de que el proyecto haya alcanzado todos los objetivos propuestos, deberá culminar expresando un horizonte de funcionalidades y/o casos de uso deseados a futuro. Si no alcanzó, especificar qué se trata de un trabajo en un determinado nivel de progreso y enumerar qué casos de uso aún quedan pendientes.
- No emplear voces generadas por inteligencia artificial generativa. Deben ser las voces de las y los miembros del equipo distribuidas.
- Cuidado en la estética, imagen, ortografía.

Para el video de demostración/explicación individual se requiere:

- La duración no debe superar los 30 minutos de extensión aproximadamente.
- Es una grabación de pantalla completa del equipo donde se realiza en primer lugar la demostración del caso de uso de forma legible como si se tratara de un tutorial de uso y luego el análisis desde el código fuente..
- No emplear voz generada por inteligencia artificial.
- El análisis del código debe considerar el flujo de ejecución desde el frontend (capa de interacción) hasta el backend.
- Las explicaciones no se deben realizar mediante narración y/o lectura del código fuente. Sólo se debe explicar conceptualmente cómo funciona el flujo de la ejecución, qué se está desempeñando en cada sección del mismo.
- Uso adecuado del vocabulario técnico.

Proyecto A: Sistema de gestión y trazabilidad de recursos escolares

Conformación: Hasta 4 integrantes

Resumen del proyecto

Plataforma web orientada a automatizar el control, reserva, trazabilidad y mantenimiento de equipamiento informático y audiovisual (carros de netbooks del Plan Conectar Igualdad, proyectores, kits de robótica, etc.) dentro de una institución educativa.

Problemáticas a resolver

A falta de personal y/o herramientas de gestión pensadas exclusivamente para la administración del equipamiento tecnológico en las escuelas, la gestión de los recursos se vuelve caótica e impredecible. Cuando un equipo se retira, no suele existir un responsable concreto ni una constancia clara de quién lo tiene, cuándo debe devolverlo, si lo devuelve la persona u otra o en qué condiciones operativas se encuentra. Esta falta de control distorsiona la visión de disponibilidad efectiva dificultando el acceso a los recursos tanto para estudiantes como el personal docente, que no puede saber si cuenta con recursos para sus planificaciones de clases. Además invisibiliza el historial de fallas y reparaciones de cada dispositivo, provocando que los equipos se deterioren o se pierdan sin que nadie pueda asumir la responsabilidad.

Alcance tentativo del proyecto

Inventario de recursos

Registración de recursos a gestionar. Modificación del estado operativo de los mismos. Mapa gráfico de disponibilidad.

Identificación ágil de recursos

Generación y lectura de códigos QR / Códigos de barras para agilizar el proceso de entrega y recepción desde cualquier dispositivo móvil o webcam.

Gestión de préstamos y devoluciones

Registro rápido de entrada/salida vinculando el ID del equipo con la identidad de la persona.

Verificación del estado del equipo al momento del retiro y de la devolución (ej.: *Excelente, Con detalles, Fuera de servicio*). Carga de observaciones en la devolución.

Panel de disponibilidad y reservas

Vista en tiempo real de los recursos y su estado actual.

Calendario interactivo para que el personal reserve equipamiento con anticipación.

Vinculación con el calendario académico para la validación de fechas posibles de reservas.

Módulo de mantenimiento e incidencias

Carga de reportes de fallas por parte del usuario.

Registro de intervenciones técnicas, historial de reparaciones y alertas de mantenimiento preventivo.

Proyecto B: Sistema de control de asistencias escolares

Conformación: Hasta 4 integrantes

Resumen del proyecto

Plataforma web orientada a sistematizar el control de asistencias escolares.

Problemáticas a resolver

En muchos colegios, la mayoría del control de asistencias y calificaciones escolares recae sobre gestión en papel y en el mejor de los casos en planillas de cálculo elaboradas de forma artesanal y sin técnicas apropiadas en la gestión de la información. Tradicionalmente, un curso suele tener un único docente a cargo con su nómina de estudiantes. Sin embargo, existen colegios que tienen nóminas de muchos estudiantes y se reparten en comisiones entre varios docentes. Este tipo de gestión no suele estar contemplada. Por otra parte, la contabilización de las asistencias suele ser problemática dado que muchas veces no se considera el número efectivo de clases de cada asignatura ya que no existe vinculación con la asistencia docente. Otro impacto no menor, es la gestión de las justificaciones de inasistencias, muchas de ellas se reciben en formato papel y en el mejor de los casos se guardan en una carpeta general sin vinculación a la ficha estudiantil.

Alcance del proyecto

Gestión de estructura académica

Configuración flexible de asignaturas, cursos y subgrupos/comisiones.

Asignación de uno o más docentes a una misma comisión o nómina de estudiantes.

Calendario académico

Definición del calendario académico que establece el rango de fechas válidas de dictados de clases del ciclo lectivo.

Control integral de asistencias

Registro diario o por bloque horario de asistencia de alumnos por comisión. Registro de retiros anticipados. Vinculación con la asistencia del docente para el cálculo automático de porcentajes de asistencia sobre el total real de clases dictadas.

Justificaciones de inasistencias

Carga digital de certificados y justificantes vinculados directamente al perfil del estudiante.

Reportes y vista centralizada

Generación de alertas por acumulación de faltas o riesgo pedagógico.

Solicitud de reporte/vista del estado de asistencias por estudiante.

Solicitud de reporte/vista de asistencias por curso/nómina.

Proyecto C: Recurso didáctico para la enseñanza de HTML/CSS

Conformación: Hasta 4 integrantes

Resumen del proyecto

“WebCraft” es un recurso educativo interactivo diseñado para introducir a estudiantes de nivel secundario e inicial en el maquetado y diseño web sin la frustración inicial de la sintaxis. Utilizando la interfaz de bloques de Blockly, los alumnos aprenden la arquitectura del DOM (Document Object Model) y las reglas de diseño CSS mediante el ensamblaje de piezas que representan etiquetas, atributos y estilos. A medida que el estudiante conecta los bloques en el lienzo, la herramienta genera el código ejecutable y muestra en tiempo real la página web terminada en un panel lateral. Este enfoque permite abstraer errores comunes de sintaxis —como etiquetas no cerradas, comillas faltantes o errores tipográficos— para enfocar el aprendizaje directamente en la jerarquía, la estructura lógica de los elementos y las propiedades del diseño visual.

Alcance del proyecto

Interfaz de usuario y entorno de trabajo

Lienzo interactivo de Blockly: Espacio de trabajo para arrastrar, conectar y configurar los bloques de maquetado y estilo. Previsualización en vivo (Live Preview): renderiza al instante la página web creada por el/la estudiante.

Biblioteca de bloques personalizados

Bloques de Estructura HTML. Bloques de Estilo CSS: Bloques modulares para ajustar propiedades visuales directas como color de fuente, fondo, márgenes, bordes, alineación de texto y tamaño de fuente.

Sistema de validación y retroalimentación

Restricciones de anidamiento: Bloques programados con reglas lógicas de conexión (por ejemplo, impidiendo colocar un texto suelto fuera de un contenedor o etiquetas `<p>` dentro de un `<a>`).

Referencia técnica

<https://docs.blockly.com/>

Proyecto D: Aula virtual orientada a la enseñanza de la programación

Conformación: Hasta 4 integrantes

Resumen del proyecto

El proyecto consiste en el desarrollo de un aula virtual especializada para la enseñanza y aprendizaje de la programación que supera el modelo genérico de intercambio de archivos estáticos (PDFs, enlaces o documentos) presente en plataformas como Moodle o Google Classroom. La propuesta central radica en que la consigna y la resolución conviven en un mismo espacio web: los docentes diseñan actividades delimitando el marco técnico (lenguaje, cantidad de archivos o código de partida), mientras que los estudiantes desarrollan, ejecutan y prueban su código de forma inmediata directamente en la plataforma, sin necesidad de instalar o configurar herramientas en sus computadoras locales. A diferencia de un IDE profesional saturado de funcionalidades, el sistema ofrece un entorno de trabajo minimalista y acotado a la consigna. Esta arquitectura transforma la revisión docente en un proceso dinámico de *code review*, donde se puede ejecutar la solución entregada, realizar anotaciones directas sobre líneas de código específicas para solicitar correcciones, y acompañar la evolución del estudiante hasta la calificación final.

Alcance del proyecto

Gestión de usuarios y cursos

El sistema administra exclusivamente los roles de docente y estudiante. Los docentes podrán crear múltiples cursos y los estudiantes se automatricularán desde su panel mediante un código de acceso.

Configuración de actividades

Los docentes crean actividades mediante formularios que solicitan: título, consigna, criterios de evaluación, plazo de entrega, restricciones técnicas, tales como el lenguaje de programación, la estructura de archivos permitida, código plantilla de partida si hubiese, etc.

Editor minimalista embebido

La plataforma integra un entorno de código acotado y sin la complejidad de un IDE profesional, con vistas de "Fuentes" y "Ejecución" en pantalla para programar y ver salidas directamente en el navegador sin instalaciones locales. Ver referencias más abajo.

Flujo de resolución y entrega

Las y los estudiantes resuelven la actividad en la plataforma únicamente. Todo tipo de modificación se guarda automáticamente, sin embargo, sólo el envío formal de la solución transfiere el control del proyecto al docente inhabilitando modificaciones hasta que éste defina una devolución y/o cierre.

Devoluciones y evaluación

El docente ejecuta las entregas dentro del mismo entorno y puede seleccionar líneas de código específicas para añadir comentarios. Si la entrega requiere cambios, habilitará la edición nuevamente; caso contrario, cerrará la actividad y registrará la calificación.

Referencia técnica

https://www.onlinegdb.com/online_c++_compiler
<https://cpp.sh/>

Proyecto E: Programa de inclusión digital bancaria para personas mayores

Conformación: Hasta 4 integrantes (*)

Resumen del proyecto

El proyecto toma como referencia conceptual el taller de inclusión digital "Yo Digital", cuyo objetivo es achicar la brecha digital en personas mayores mediante herramientas teórico-prácticas y cognitivas enfocadas en la extracción de haberes y la autonomía en el uso de cajeros automáticos. A partir de esta premisa, se propone el desarrollo de un entorno de simulación multiplataforma que replique la experiencia de las redes bancarias (Banelco y Link). La plataforma elimina el riesgo financiero, mitiga el miedo al error y potencia la retención mediante la estimulación sensorial, el uso de memoria guiada y la práctica adaptativa en entornos controlados.

Alcance del proyecto

Aprendizaje guiado

La persona puede seleccionar dentro de un conjunto de “acciones comunes” lo que desea hacer. La aplicación despliega un simulador del cajero automático y guía a la persona mediante un asistente secuencial orientativo (voz y/o texto) de los pasos que debe seguir.

Ejercitación

El simulador debe tener diferentes formas de ejercitación. Ejercitación libre: Disponer el simulador y habilitar su uso de forma realista sin restricciones. Ejercitación guiada: Marcar una “acción común” y que el simulador sólo valide la interacción para que coincida con la correcta, evitando que cometa errores. Ejercitación con Puesta a prueba: La persona elige una acción, pero el simulador no corrige, solo muestra el éxito cuando la persona alcanza el objetivo. De máxima, incorporaría ejercitación con desafío: La aplicación le proporciona una consigna a la persona y le dispone el simulador para que la logre.

Motor de interfaz virtual y accesibilidad

Comprensión gráfica realista y conceptual de las partes físicas del cajero (pantalla, ranura de tarjeta, lector de huella, teclado numérico, dispensador de billetes) y la terminología bancaria básica (PIN, saldo, extracción, comprobante). Replicación interactiva fiel del software de las redes bancarias Banelco & Link. El resto de la interfaz debe estar adaptado para adultos mayores que incorpora tipografías de alto contraste, tamaños legibles, respuesta sonora y retroalimentación positiva inmediata ante aciertos y errores.

Obsolescencia programada

La interfaz de uso debe trascender las limitaciones de hardware para que el aprendizaje no se vea afectado por las dimensiones económicas. El proyecto busca minimizar la consideración de chatarra tecnológica de computadoras de generaciones antiguas como netbooks del plan Conectar Igualdad y demás. Por lo tanto, existirán dos versiones del simulador. Una versión de acceso distribuible en modalidad Web y otra en modalidad aplicación nativa de escritorio liviana en modo “kiosk”. El alcance del proyecto pretende construir un pequeño stand “totem” con el simulador para presentaciones en ferias para que sea replicable e instalable en escuelas, sociedades de fomento, bibliotecas y/o instituciones públicas/privadas.

(*) : El proyecto puede incorporar una persona adicional dependiendo del alcance final a abordar.

Referencia bibliográfica

<https://www.argentina.gob.ar/noticias/inclusion-digital-para-personas-mayores>

Anexo: Presentación de propuestas de proyectos

Las y los estudiantes pueden realizar propuestas de proyectos externos. Para esto, deberán confeccionarse siguiendo una lista de requisitos. Luego enviarlas a la cátedra para su evaluación de factibilidad, viabilidad y requisitos. Sólo se aceptará una única propuesta para su desarrollo de todas las propuestas candidatas. Toda propuesta debe ser pensada para desarrollo de tipo grupal, no individual.

Las propuestas tienen que suscribir los siguientes requisitos:

- No puede circunscribirse a un interés personal específico. Es decir, no puede desarrollarse con perspectiva de negocio y/o fin de lucro privado. Debe tener objetivos sociales/comunitarios sin fines de lucro. Pueden estar destinados a una comunidad concreta reconocida, a un grupo social con una demanda y/o problemática, instituciones públicas, mutuales, organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro y/o similares.
- Debe estar estructurada de manera formal con:

Título: Título del proyecto.

Resumen : Debe explicar de qué se trata, en qué consiste, qué resuelve, qué objetivo y propósito tiene.

Contexto: Debe interiorizar el escenario concreto que dispara la necesidad de desarrollar esta propuesta.

Proyectos similares: Se debe interiorizar sobre el “estado del arte”, es decir, sobre qué otros sistemas u artefactos de software, servicios existen que aproximen o intenten resolver el mismo objetivo y/o que estén relacionados.

Alcance del proyecto: Se debe enumerar a rasgos generales las funcionalidades y características que tendría que tener el proyecto para un MVP (Producto viable mínimo). Al menos debe involucrar 5 categorías de avance.

Referencia técnica/bibliográfica: Se debe adjuntar material de referencia para contextualizar la propuesta ya sea sobre material técnico y/o de conocimiento del dominio.

- No pueden desarrollarse propuestas que tengan dependencias con fuentes de datos externas que no sean accesibles y/o que estén considerablemente restringidas. Quedan excluidas temáticas relacionadas con el análisis de datos, entrenamiento de modelos, servicios distribuidos que requieran autenticación OAuth, sistemas que requieran requisitos de tiempo real, domótica, electrónica, información crítica vital, comunicaciones, videojuegos, buscadores de información, catalogadores/clasificadores de información de fuentes de internet, clasificadores, desarrollos exclusivos de frontend.
- No se puede utilizar componentes de software que violen adecuaciones de licenciamiento.

Las propuestas se evaluarán dentro de las primeras dos semanas de inicio de la segunda mitad del ciclo lectivo. Luego se notificará si la misma queda aprobada, aprobada con adecuaciones y/o desestimada.

En cualquier caso, debe quedar claro que la desestimación de propuestas, puede deberse a falta de cohesión de criterios/requisitos o bien por disponer de plazos cortos de desarrollo en función de los desafíos técnicos que pudiese involucrar.